Universidad Continental

Diseño de Software- Guia de Laboratorio-Semana 11

NRC : ……..……	Apellidos : Guerra Aniceto
Asignatura : ……	Nombres : Cristian
Docente : ……..	Fecha: ….. /…… / ….. Duración: 180 min

Instrucciones: Analizar cada pregunta y selecciona la respuesta correcta

Práctica S11: Documentación del diseño (modelos estructurales y de comportamiento, patrones de diseño). Integración de consideraciones de usabilidad, seguridad y mantenibilidad en el diseño

1. Práctica de laboratorio

Propósito:

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de modelar la documentación del diseño de software (modelos estructurales, modelos de comportamiento y patrones de diseño) e integrar consideraciones de usabilidad, seguridad y mantenibilidad en la propuesta arquitectónica aplicados al caso de estudio con claridad y propósito

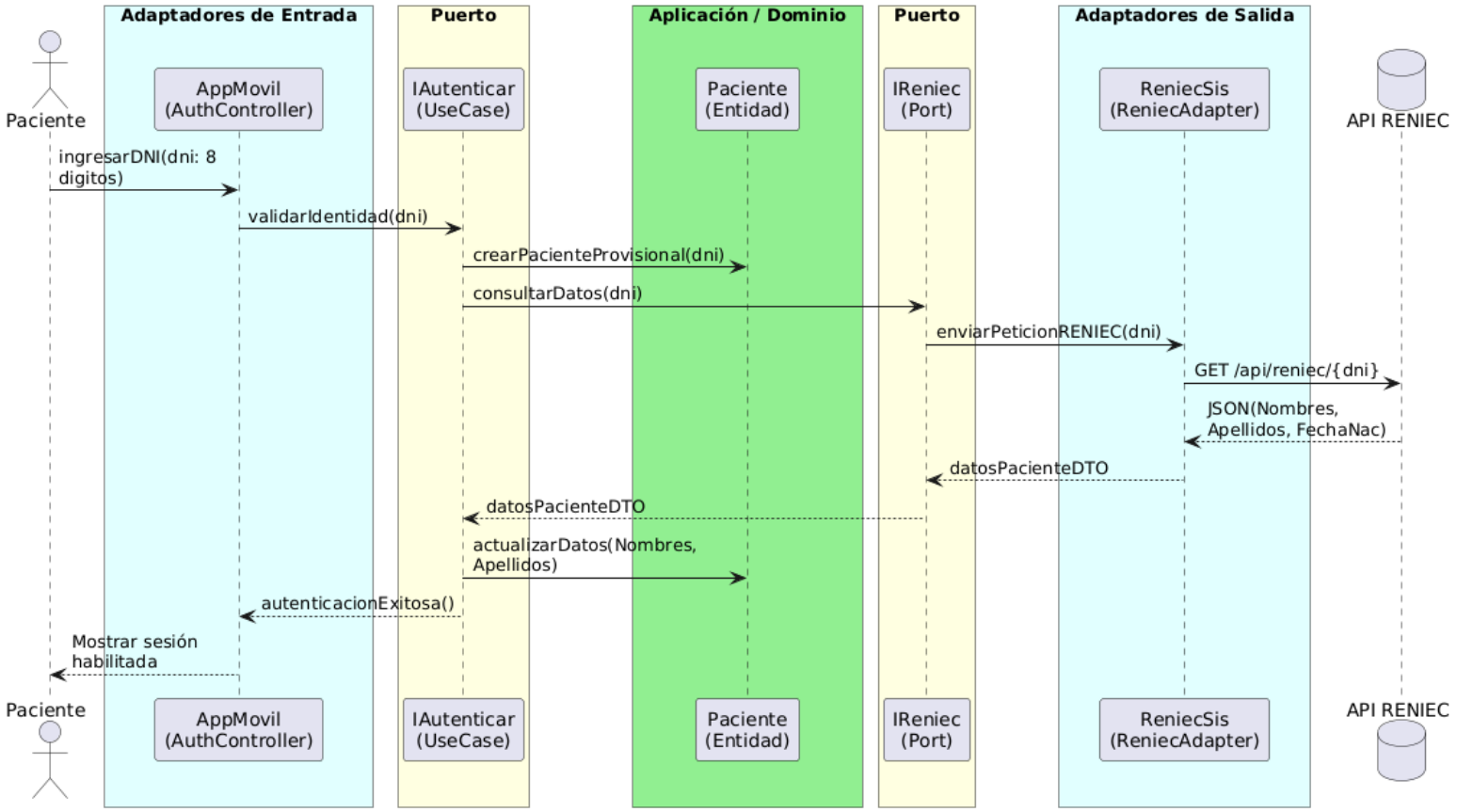
Caso de estudio: (tomar de práctica S05 o de proyecto)

Descripción de la actividad

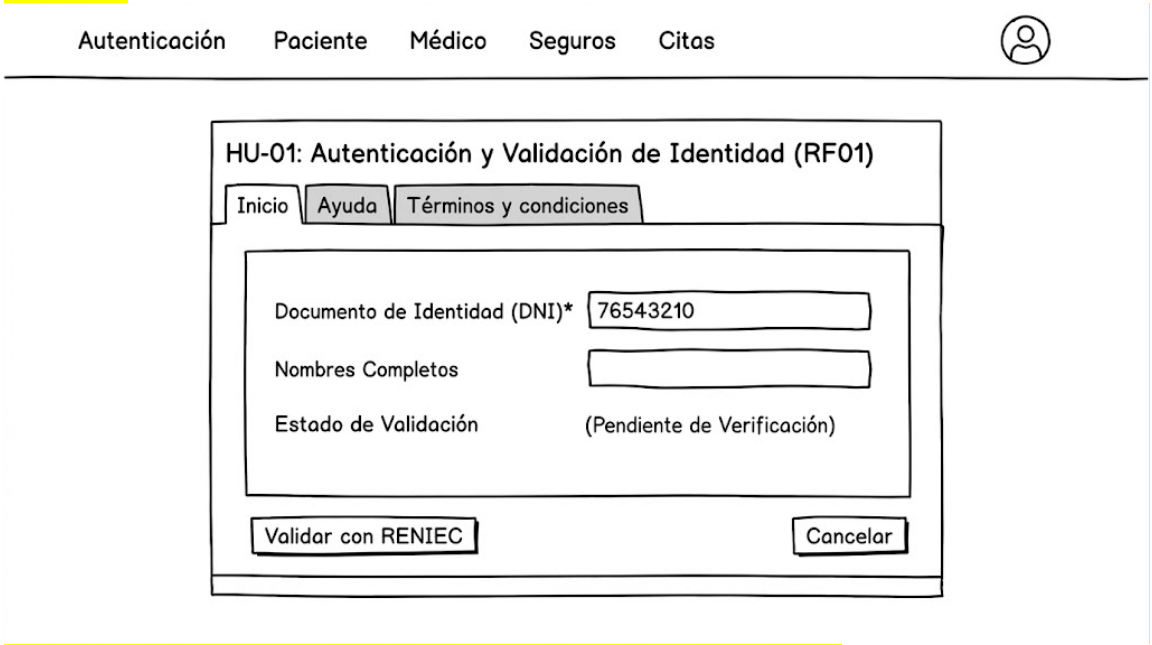
1. Leer el caso de estudio o de proyecto
2. Aplicar las siguientes actividades de acuerdo con el caso de estudio o proyecto:

Universidad Continental

1.Elaborar el diagrama de secuencia de clases orientada a objetos de una historia de usuariox



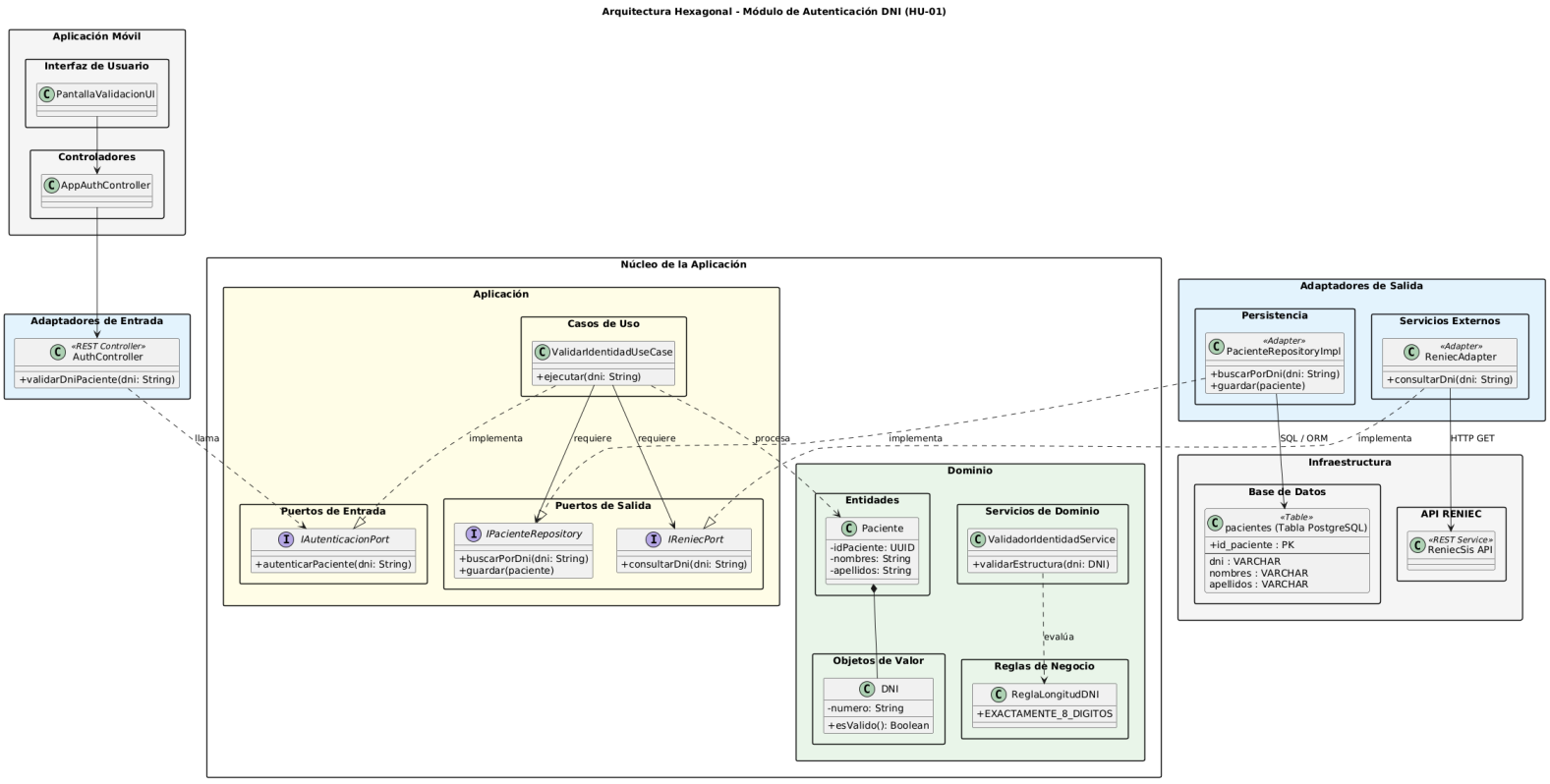
2.Aplicar la lista de chequeo de los principios de usabilidad de Nielsen y actualizar wireframe



3.Aplicar la psicología de colores a la capa vista y actualizar mockup



4. Actualizar el diagrama de paquetes UML de la arquitectura hexagonal y Base de datos usando los patrones de diseño.



5. Realizar el plan de pruebas y la ejecución de pruebas

Estrategia y Plan de Pruebas (Arquitectura Hexagonal)

El plan de pruebas se estructura en tres niveles principales siguiendo la pirámide de pruebas para Arquitectura Hexagonal:

- • Pruebas Unitarias (Dominio y Casos de Uso): Aisladas con Mocks/Stubs de Mockito. Verifican reglas de negocio (Value Object DNI) y la orquestación del servicio (ValidarIdentidadUseCase) sin depender de la base de datos ni de la API real.
- • Pruebas de Integración (Adaptadores): Verifican la persistencia real en PostgreSQL (mediante Testcontainers) y el consumo de la API REST externa de RENIEC.
- • Pruebas de Regresión: Ejecución automatizada (CI/CD) de toda la suite en cada commit para garantizar la estabilidad del módulo de autenticación.

Casos de Prueba Detallados

CP-01: Validación Exitosa de DNI (Escenario Feliz)

Zona Hexagonal: Caso de Uso / Servicio de Aplicación
Datos de Entrada: DNI = "76543210"
Pasos: Configurar mock de IReniecPort con datos de prueba -> Ejecutar caso de uso.
Resultado Esperado: El sistema retorna la entidad Paciente instanciada ("Juan Pérez Soler") y se confirma la invocación al repositorio para guardar en BD.

CP-02: DNI Inexistente en RENIEC (Escenario de Fallo)

Zona Hexagonal: Caso de Uso / Manejo de Excepciones
Datos de Entrada: DNI = "00000000"
Pasos: Configurar mock de IReniecPort para retornar nulo -> Ejecutar caso de uso.
Resultado Esperado: Lanza la excepción DniNoEncontradoException y NO se intenta guardar en la base de datos.

Código de Ejecución de Pruebas (JUnit 5 + Mockito)

```
@Test
@DisplayName("CP-01: Debe validar exitosamente el DNI y guardar el paciente
registrado")
void debeValidarDniExitosamente() {
    // ARRANGE (Preparar)
    String dniInput = "76543210";
    Paciente pacienteReniec = new Paciente(dniInput, "Juan", "Pérez Soler");

    when(reniecPortMock.consultarDni(dniInput)).thenReturn(pacienteReniec);

when(pacienteRepoMock.guardar(any(Paciente.class))).thenReturn(pacienteReniec)
;

    // ACT (Ejecutar)
    Paciente resultado = servicio.ejecutar(dniInput);

    // ASSERT (Verificar)
    assertNotNull(resultado);
    assertEquals("Juan", resultado.getNombres());

    verify(reniecPortMock, times(1)).consultarDni(dniInput);
    verify(pacienteRepoMock, times(1)).guardar(any(Paciente.class));
}
```

Matriz de Reporte y Cobertura de Código (JaCoCo)

ID Caso	Tipo de Prueba	Cobertura de Ramas (JaCoCo)	Resultado
CP-01	Unitaria (Caso de Uso)	Branch: if (paciente != null) -> 100%	PASÓ (PASSED)
CP-02	Unitaria (Excepción)	Branch: else (lanzar exception) -> 100%	PASÓ (PASSED)
CP-03	Unitaria (Dominio)	Validación de Value Object DNI -> 100%	PASÓ (PASSED)
CP-04	Integración (PostgreSQL)	Capa Adaptador Persistencia -> 100%	PASÓ (PASSED)

Conclusión: Se ha alcanzado un 100% de Branch Coverage (cobertura de ramas) en la capa del Dominio y los Casos de Uso, cumpliendo con los estándares de calidad definidos para la arquitectura hexagonal.

6. Publicar enlace de la carpeta y código en GITHUB modelo público

Fecha de entrega

De acuerdo con lo indicado por el docente en la sesión de aprendizaje

Forma de entrega

• El trabajo es individual.

Entregar los diagramas trabajados, insertándolos como imágenes legibles en un documento de Microsoft Word.

• Subir archivo con extensión PDF en el aula virtual con nombre: Apellidos-Lab-S11.pdf.